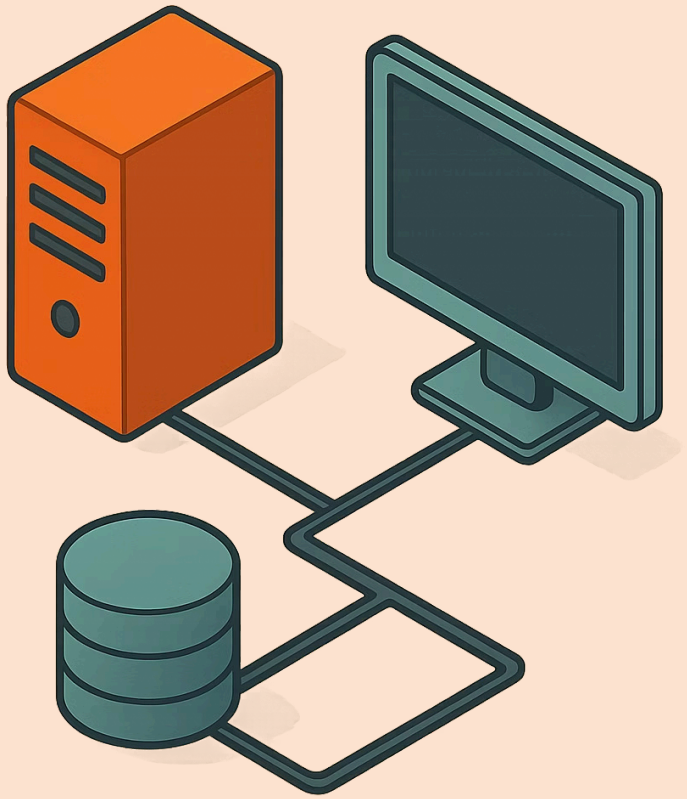
Integração Front-end e Back-end com APIs REST

Faculdade UNISAPIENS | Programação Web

Prof.ª Esp. Jéssica Maria Frocel Holanda Sales



Objetivos de Aprendizado

Objetivo Geral: Desenvolver competência full stack integrando front e back-end, desde a estruturação até o deploy em nuvem.

Arquitetura Web

Compreender o ciclo de requisição e resposta entre cliente e servidor.

HTML & CSS

Estruturar páginas semânticas com estilização avançada (Flexbox e Grid).

APIs REST

Consumir dados reais via Fetch API / Axios e gerenciar o estado da aplicação.

Node.js & Deploy

Criar endpoints com Express e publicar em Vercel, Railway ou Render.

A Estrutura da Web Moderna

1

Front-end

Interface do usuário (HTML, CSS, JS)

2

HTTP/REST

Protocolo unindo as pontas

3

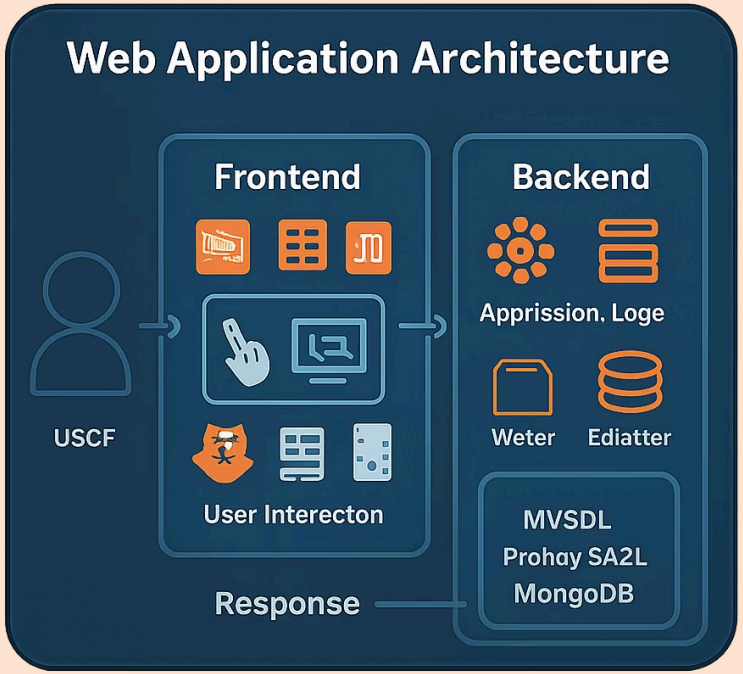
Back-end

Lógica de negócio e rotas (Node.js)

4

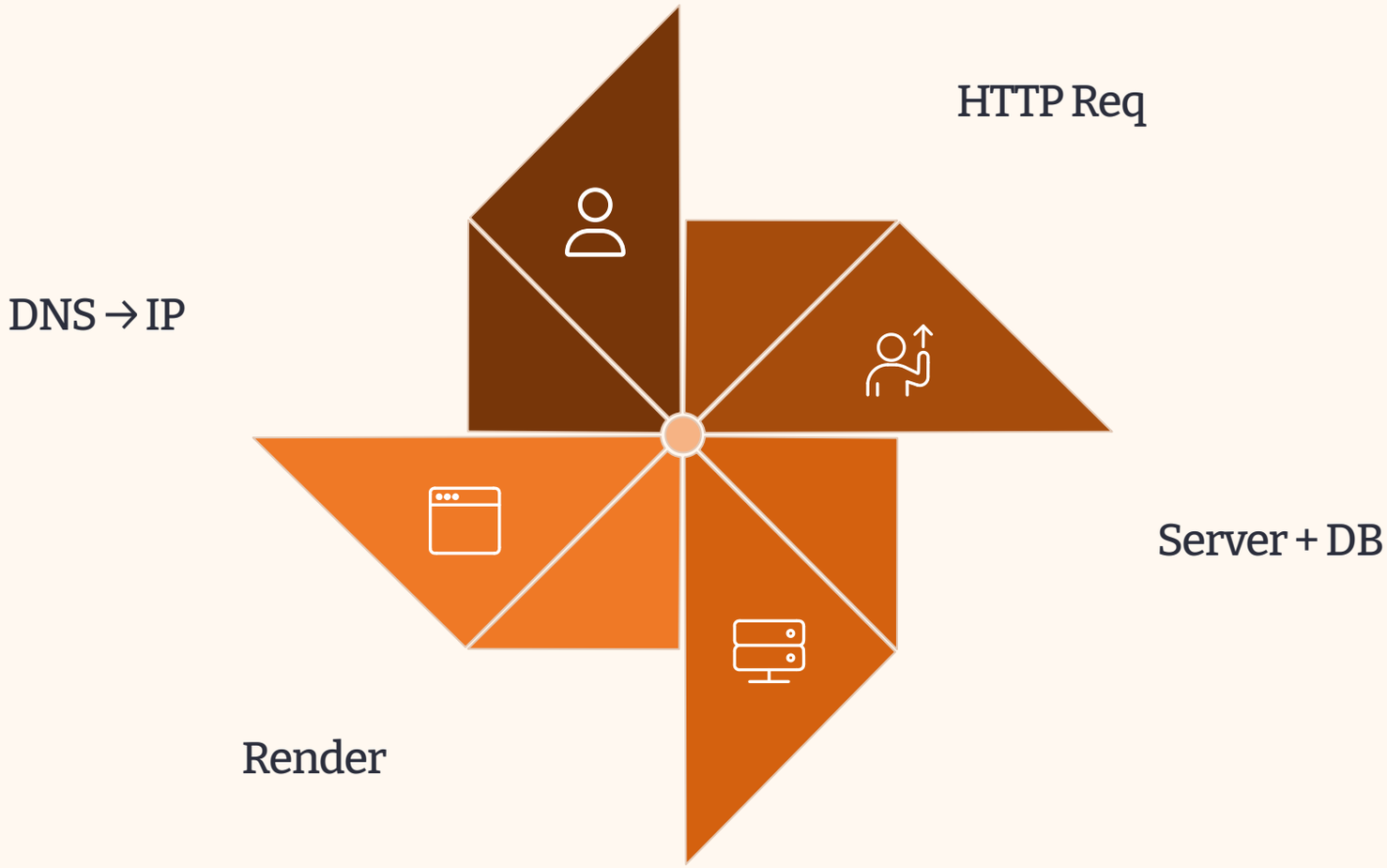
Database

Persistência dos dados (JSON/SQL)



Ciclo Requisição & Resposta

> *"O que acontece quando você digita um URL e aperta Enter?"*



Cada requisição percorre esse caminho completo antes de o usuário ver qualquer conteúdo na tela.

Mão na Massa: Live Coding

Dividiremos nossa prática em três momentos críticos para entender a integração completa de ponta a ponta.

01 — Back-end

Criando o servidor e os endpoints REST com Node.js + Express. **~2 min**

02 — Front-end

Consumindo a API no browser com Fetch API e manipulando o DOM. **~2 min**

03 — Deploy

Publicando a aplicação na nuvem para acesso global. **~2 min**

MOMENTO 1

Back-end: Criando um Endpoint REST

Tecnologia

Utilizaremos **Node.js + Express** para servir os dados.

- Rota **GET /produtos**
- Retorno: Array **JSON** de objetos
- Teste: Insomnia ou Postman

"O Back-end não sabe HTML, ele só fala JSON."

```
var server = http.createServer(
 function(req, res){
 res.writeHead(200, {
 'Content-Type':
 'application/json'
 });
 var myObj = {
 name: 'Ryu',
 job: 'Ninja',
 age: 30
 };
 res.end(JSON.stringify(myObj));
 }
);
```

MOMENTO 2

Front-end: Consumindo a API no Browser

```
// Chamada da API
fetch('/produtos')
  .then(res => res.json())
  .then(data => {
    // Manipulação do DOM aqui
  });
```

O que acontece aqui?

- Uso da **Fetch API** nativa do browser
- Tratamento de **Promises** com `.then()`
- Criação dinâmica de **elementos HTML**
- Exibição dos dados do **Back no Front**

MOMENTO 3

Deploy: Do Local para a Nuvem

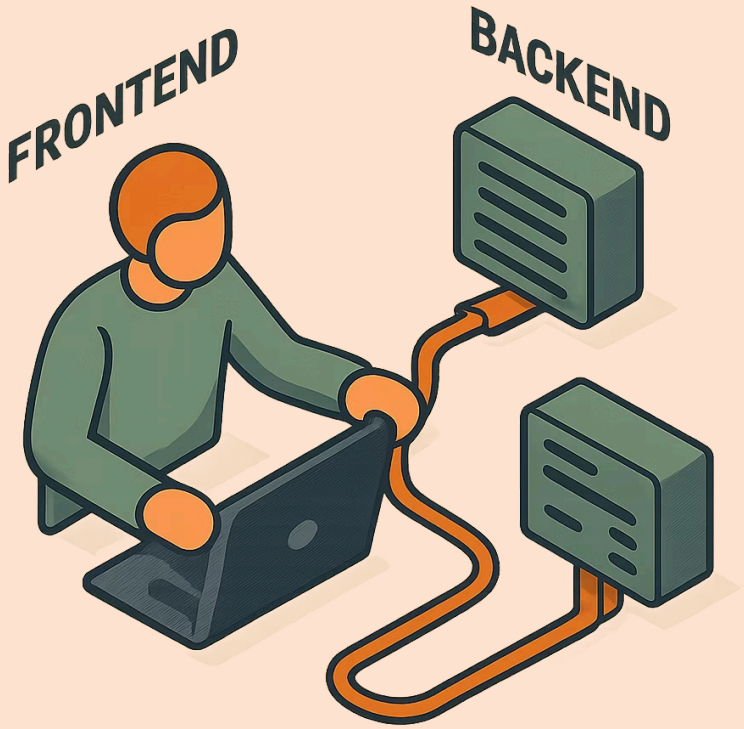
Nossa aplicação precisa estar acessível para o mundo. Utilizamos plataformas de hospedagem especializadas para cada camada.

Vercel

Hospedagem do **Front-end**. Deploy automático a partir do repositório Git, com CDN global e HTTPS gratuito.

Railway

Hospedagem do **Back-end**. Suporte nativo a Node.js, variáveis de ambiente e banco de dados integrado.



Síntese da Integração

1

Back-end

Estruturamos os dados e as rotas com Node.js + Express, expondo endpoints REST em JSON.

2

Front-end

Consumimos e exibimos esses dados no browser usando Fetch API e manipulação dinâmica do DOM.

3

Deploy Contínuo (CI/CD)

Garantimos a entrega da aplicação via Vercel (front) e Railway (back), acessível globalmente.

Recursos e Bibliografia

Referência	Tipo
FLANAGAN, David. *JavaScript: O Guia Definitivo*	Livro (Básica)
HAVERBEKE, Marijn. *Eloquent JavaScript*	Livro (Básica)
MDN Web Docs — developer.mozilla.org	Documentação
Node.js Official Docs — nodejs.org	Documentação

Perguntas & Dúvidas

Abertura para questionamentos sobre o desenvolvimento e integração front-end e back-end com APIs REST.

Muito Obrigada!

Prof.ª Jéssica Maria Frocel Holanda Sales

Repositório

repositório-da-aula-github